



# Supervision de l'état de charge

Victron Afrique – 9 décembre 2021

# L'équipe francophone Afrique



Yoann Le Fol  
Victron Energy – Responsable Afrique  
de l'Ouest et Centrale  
Madagascar



Clément Joulain  
Victron Energy – Responsable Afrique  
de l'Ouest



Anco van Bergeijk  
Victron Energy – Ingénieur support  
Afrique de l'Ouest

# Agenda

Présentation de Victron Energy

Notions de base

Le Victron BMV

Le calcul par Cerbo GX

Conclusion

Questions et réponses

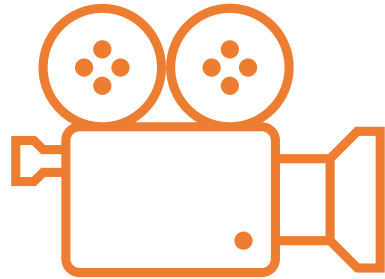


# Informations générales

La présentation et la vidéo seront partagées avec les participants

Un mail sera envoyé pour participer à l'évaluation

Posez vos questions dans Q&R





# Présentation de Victron Energy



# Qui sommes-nous ?

Société néerlandaise fondée en 1975

Fabricant reconnu de produits de qualité pour les systèmes d'énergie avec stockage.

Gamme : convertisseurs, convertisseurs-chargeurs, régulateurs de charge, batteries, monitoring, chargeurs, ...

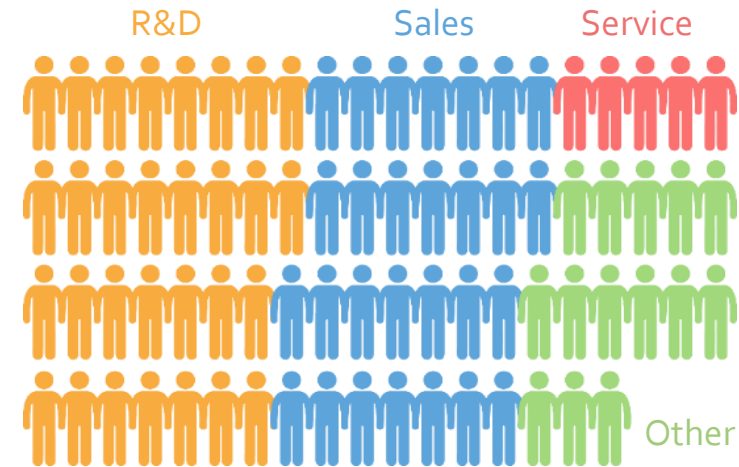


# Où sommes-nous ?

Siège et R&D en Hollande

Production dédiée en Asie (Inde)

Revente via 2500 partenaires dans plus de 100 pays



# Qualité et savoir-faire

Plus de 45 ans d'expérience

Technologie éprouvée

Electronique très robuste

Des milliers de références dans le monde

5 ans de garantie

Extension de garantie optionnelle à 10 ans

Produits adaptés aux conditions extrêmes

Certifications (IEC, UL, CE, ISO, etc.)



Ce convertisseur a  
fonctionné plus de 30 ans





# Des services de qualité en Afrique

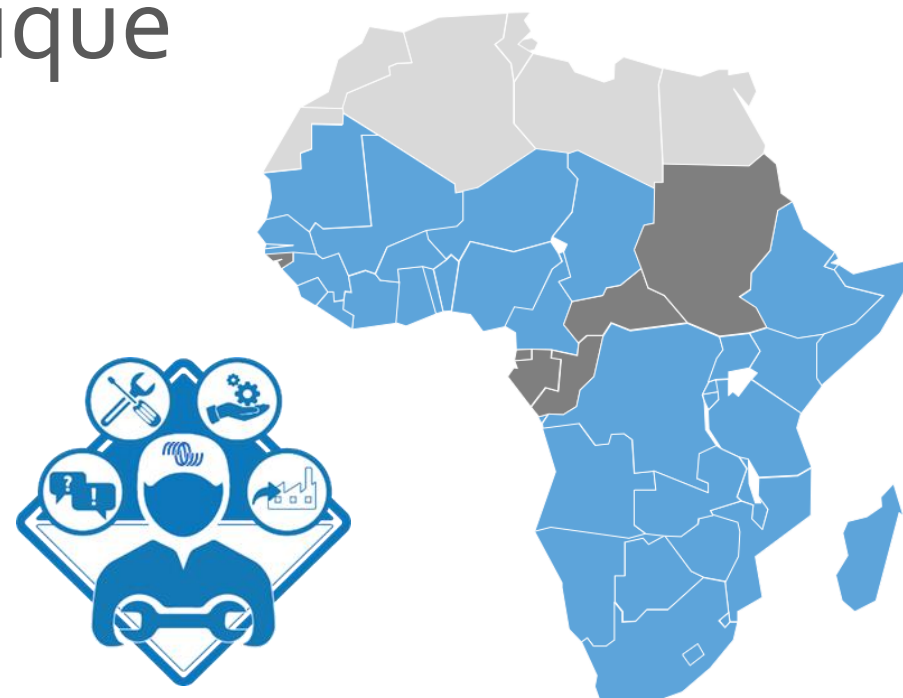
Des distributeurs agréés dans plus de 35 pays

Un support technique de proximité

Un service après-vente efficace

Des formations professionnelles régulières

Des milliers de références



Notre mission : permettre aux professionnels du solaire de générer une activité rentable et durable.



# Une large gamme de produits



**Phoenix**  
Convertisseurs  
250 à 5000 VA  
12, 24, 48V



**Multiplus & Quattro**  
Convertisseur-chargeurs  
500 à 15 000VA  
12, 24, 48V



**Blue & Smart Solar**  
Régulateurs de charge MPPT  
5 à 200A  
70 à 450V



**Cerbo GX et VRM**  
Supervision et  
contrôle à distance



**EasySolar & Inverter RS**  
Systèmes tout-en-un  
1600 à 6000VA

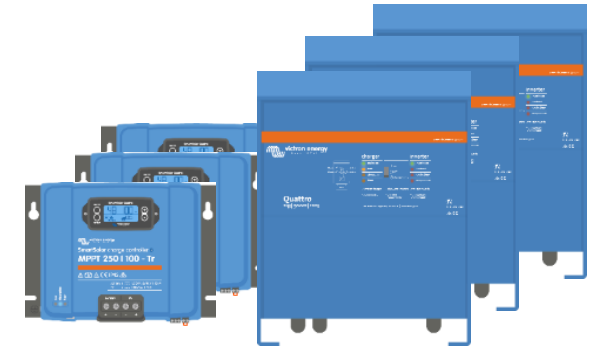
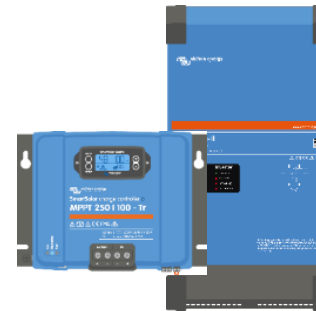


**Batteries**  
AGM, GEL, ...  
12V – 10 à 265Ah



# Une large gamme de solutions de 0 à 200kW

*Kits domestiques, backups, autoconsommation, mini-réseaux, solutions hybrides, ...*





# Notions de base

# Grandeurs utilisées

Les dénominations commerciales des batteries mentionnent Volt et Ah.

Ah = Ampères x heures (*Exemple 100Ah = 10 A durant 10h ou encore 1A durant 100h*)

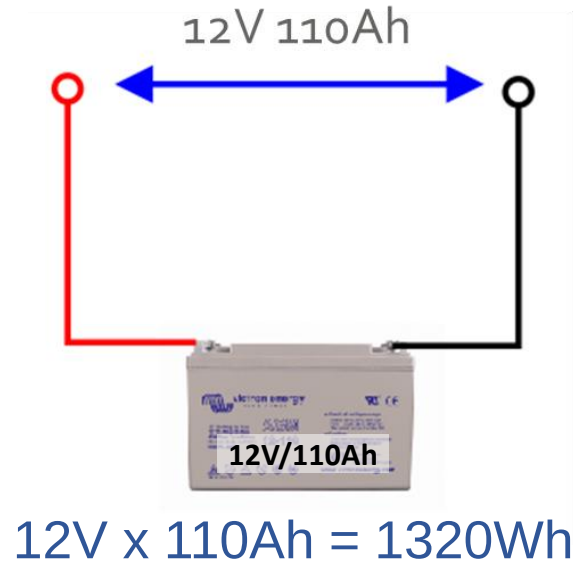
Volt x Ah = VAh = Wh (Watt-heure)

Volt x Ah / 1000 = kWh (Kilowatt-heure)

Plus généralement :

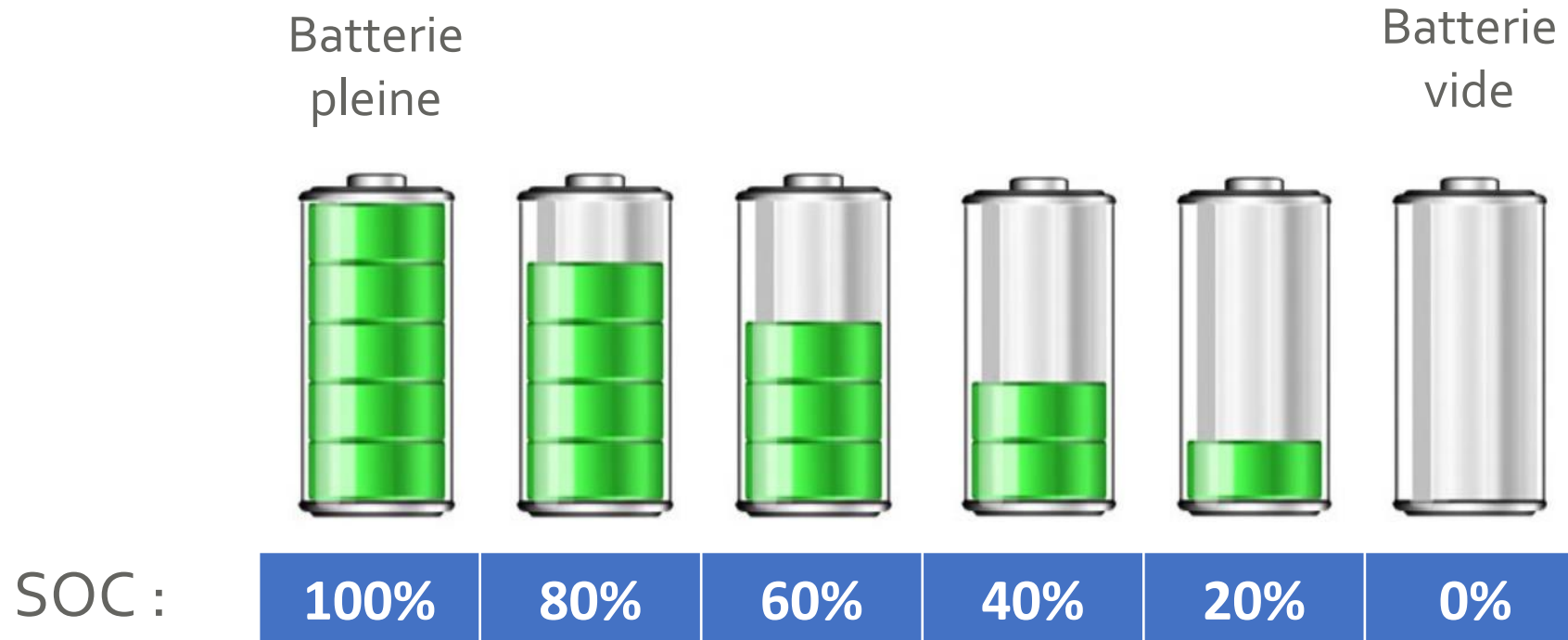
Puissance = Volt x Ampères (Instantanée)

Energie = Volt x Ampères x heures = Puissance x heures (Puissance appliquée sur une durée)



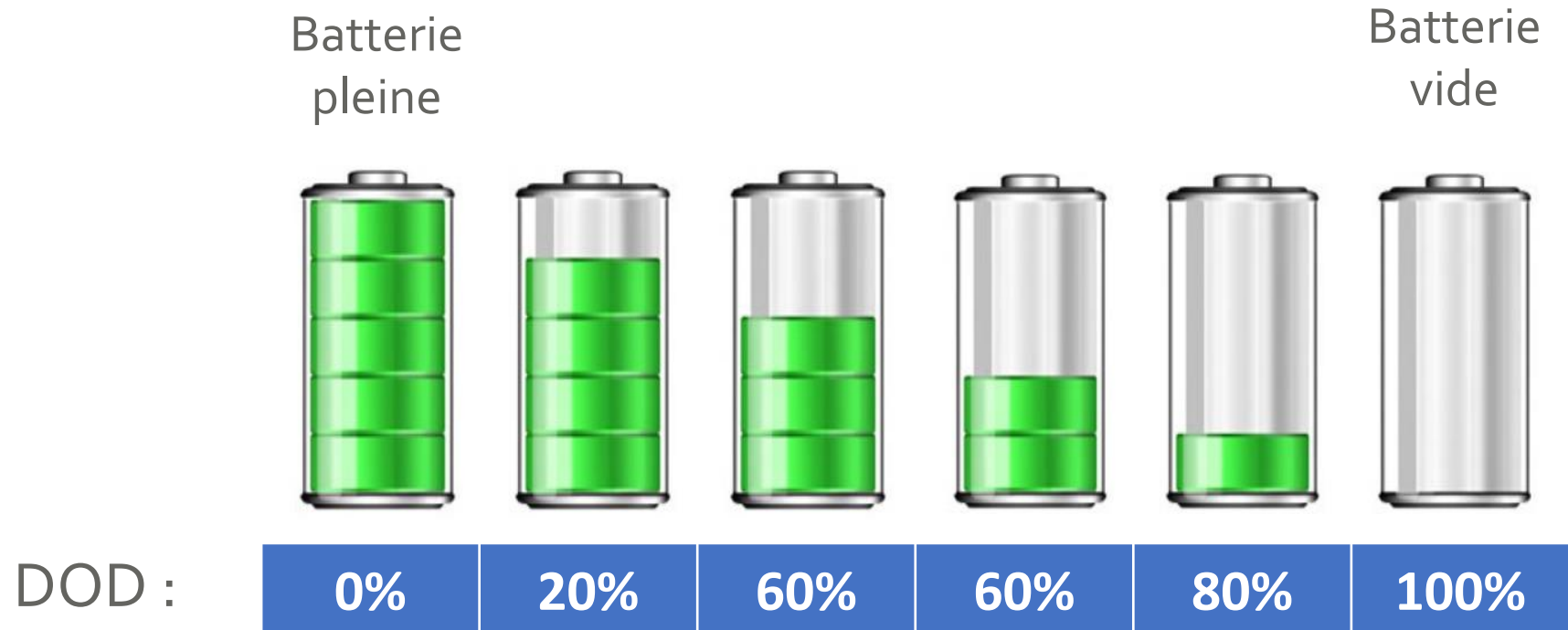


# Définition : état de charge



Etat de charge = State of Charge (SOC)

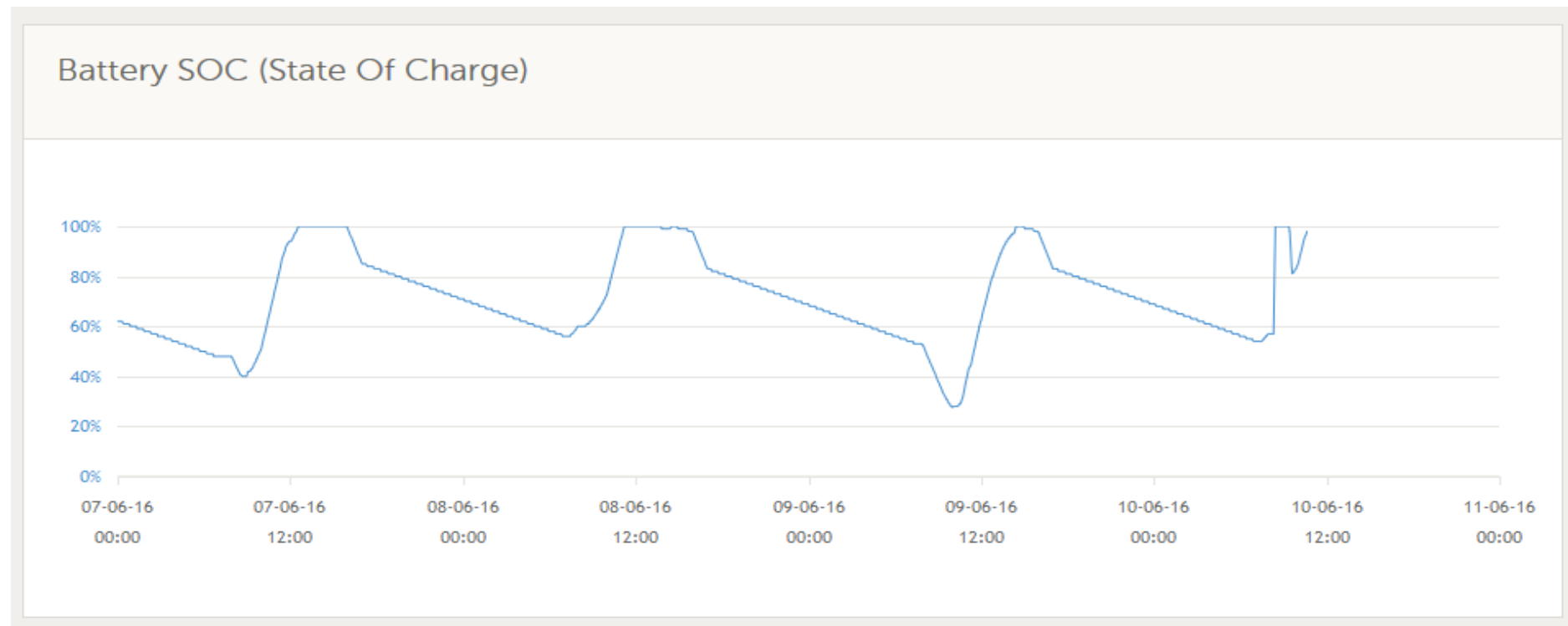
# Définition : profondeur de décharge



Profondeur de décharge = Depth of Discharge (DOD)

# Définition : cycle de charge

Décharge jusqu'à un certain état de charge (exemple 20% ou 50%) puis recharge complète (100%)



# Paramètres affectant la capacité d'une batterie

Vitesse de décharge :

| Régime de décharge                        | C20   | C10  | C5  | C3   | C1   |
|-------------------------------------------|-------|------|-----|------|------|
| Energie utilisable<br>(en ampères-heures) | 100Ah | 87Ah | 80h | 73Ah | 61Ah |
| Temps de décharge<br>(en heures)          | 20h   | 10h  | 5h  | 3h   | 1h   |
| Energie utilisable<br>(en % de C20)       | 100%  | 87%  | 80% | 73%  | 61%  |
|                                           |       |      |     |      |      |
| Courant de décharge<br>(en ampères)       | 5A    | 8.7A | 16A | 24A  | 61A  |



# Paramètres affectant la capacité d'une batterie

Température :

| Température moyenne | AGM Deep Cycle | Gel Deep Cycle |
|---------------------|----------------|----------------|
| 20°C                | 7 à 10 ans     | 12 ans         |
| 30°C                | 4 ans          | 6 ans          |
| 40°C / 104°F        | 2 ans          | 3 ans          |

*Utilisation en Floating*

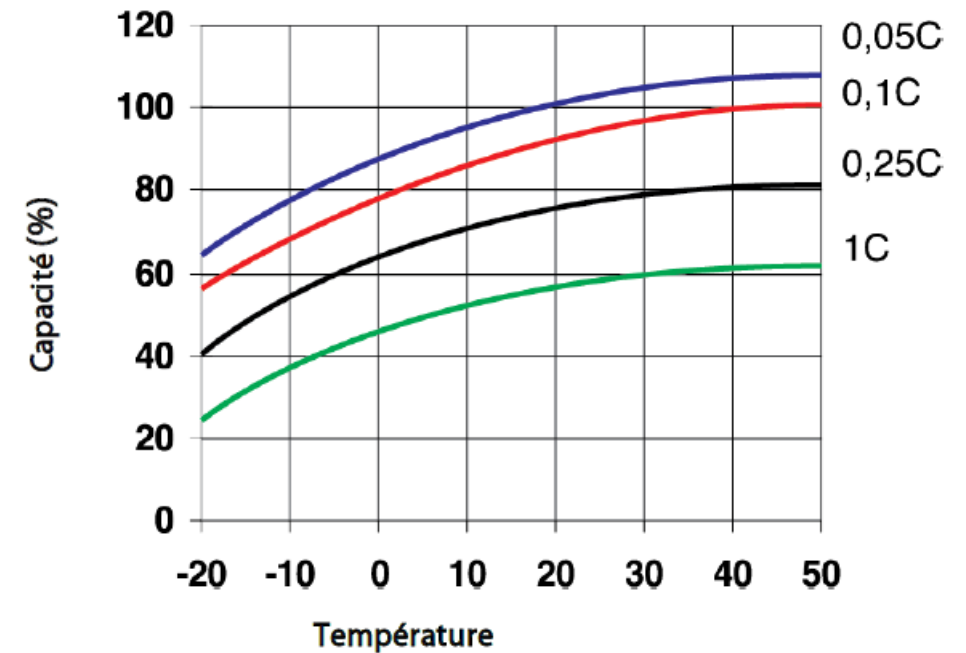


Fig. 1: de la température sur la capacité



# Paramètres affectant la capacité d'une batterie

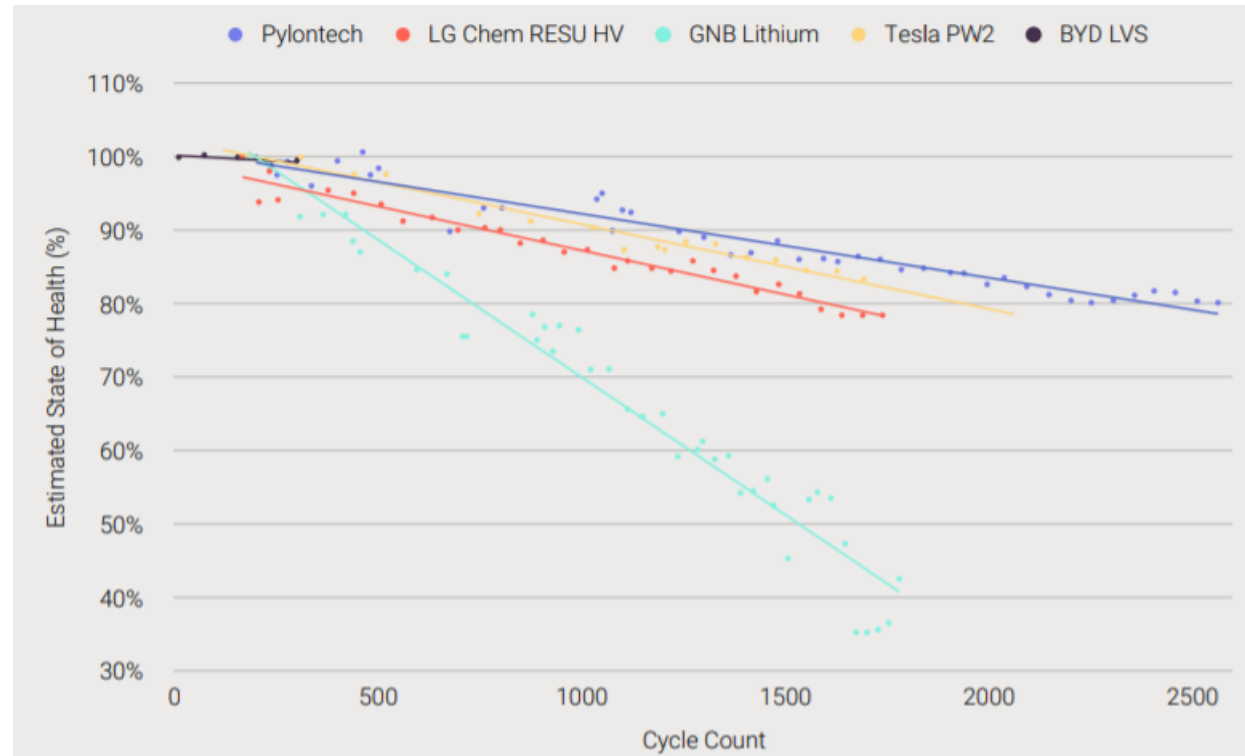
Age de la batterie et conditions d'utilisation:

- Sulfatation des plaques
- Corrosion des plaques
- Résistance interne
- Température de fonctionnement



# Paramètres affectant la capacité d'une batterie

Il est souvent nécessaire de réajuster à la baisse la capacité réelle des batteries au cours de leur durée de vie.



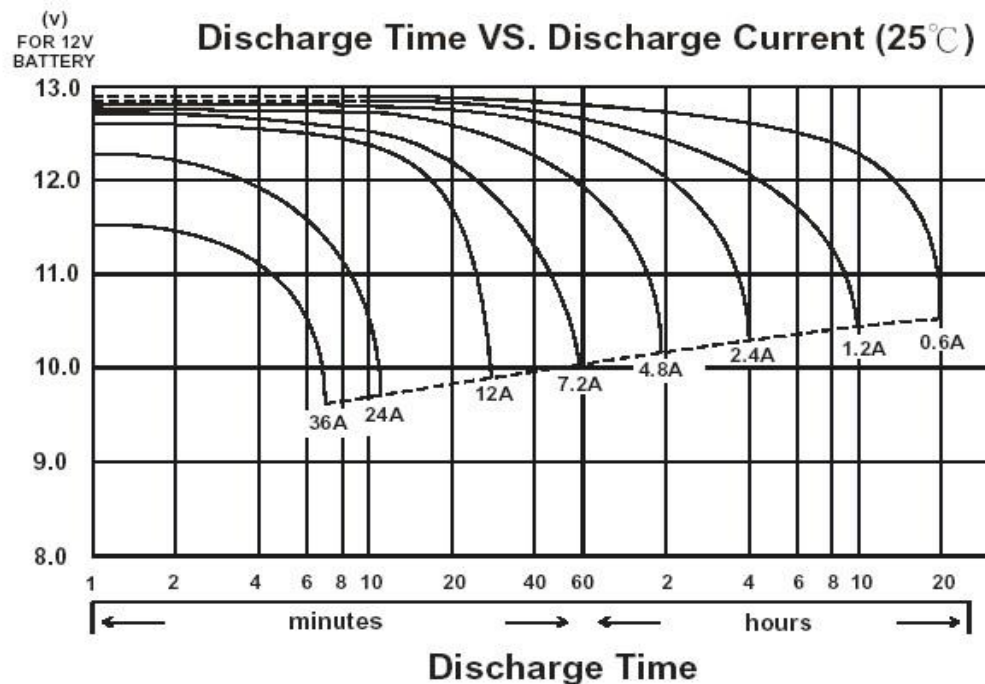
Source : ITP Public Report 11 Lithium-ion Battery Testing

# Tension ou Etat de charge ?

La tension est un indicateur peu fiable de l'état de charge.

La tension varie sensiblement suivant le courant entrant et sortant de la batterie.

Difficulté à déterminer la tension de coupure basse pour protéger les batteries !



La fonctionnalité « Coupure Dynamique » Victron permet de s'affranchir de cette difficulté

← **Coupure dynamique**

charges connectées à la même batterie.

Activer la coupure dynamique ☒

Type Batterie

Capacité de batterie 120Ah

Tension pour courant de décharge de 1A 24.00V

Tension pour courant de décharge de 30A 23.30V

Tension pour courant de décharge de 84A 22.80V

Tension pour courant de décharge de 240A 22.40V



# Pourquoi superviser l'état de charge ?

Intérêt de superviser l'état de charge :

- Intuitif et facile à interpréter par l'utilisateur
- Plus précis que la tension des batteries pour commander des actions (si bien réglé)

Limites :

- Si le calcul n'est pas précis et fiable, le comportement du système est incohérent / le client reçoit une information erronée
- Ne doit pas être le seul critère pour protéger une batterie des décharges profondes
- Peut nécessiter l'ajout de matériel supplémentaire



# Principe de détermination de l'état de charge

Calculateur considérant :

- Les Ah entrants
- Les Ah sortants
- Les pertes
- Synchronisation lors qu'une phase du cycle de charge est reconnue

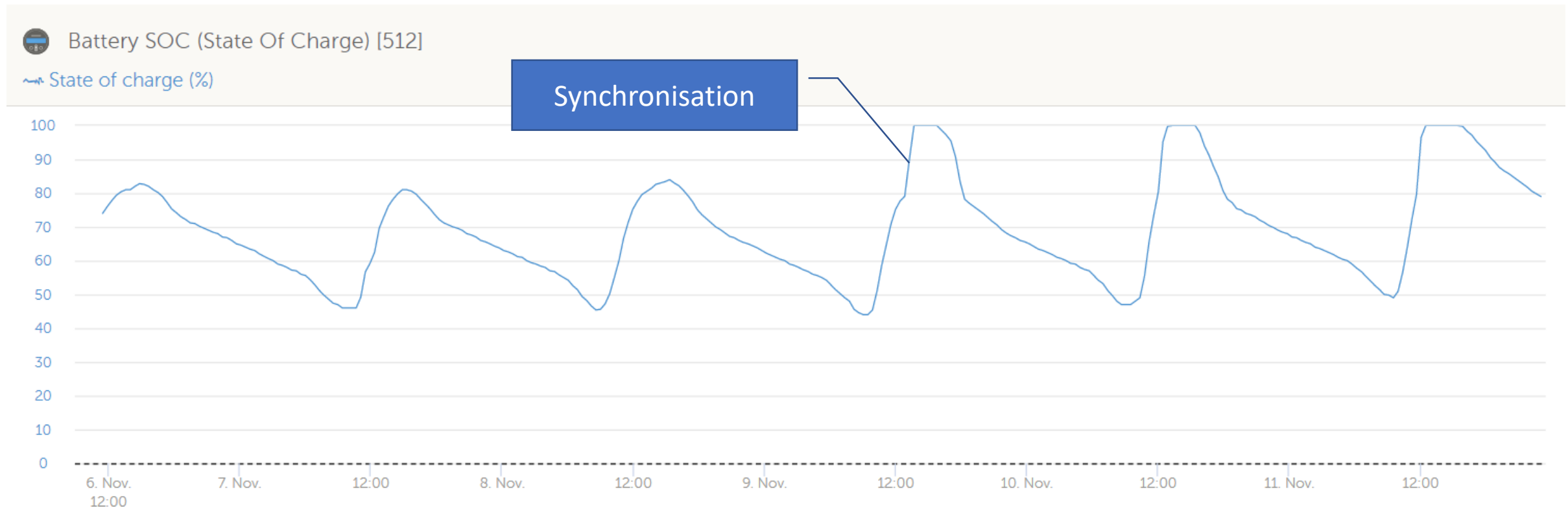


La vitesse de décharge et son effet sur la capacité est déterminée par l'indice de Peukert

Les pertes sont estimées par le « Facteur d'efficacité de charge »

# Précision du calcul et synchronisation

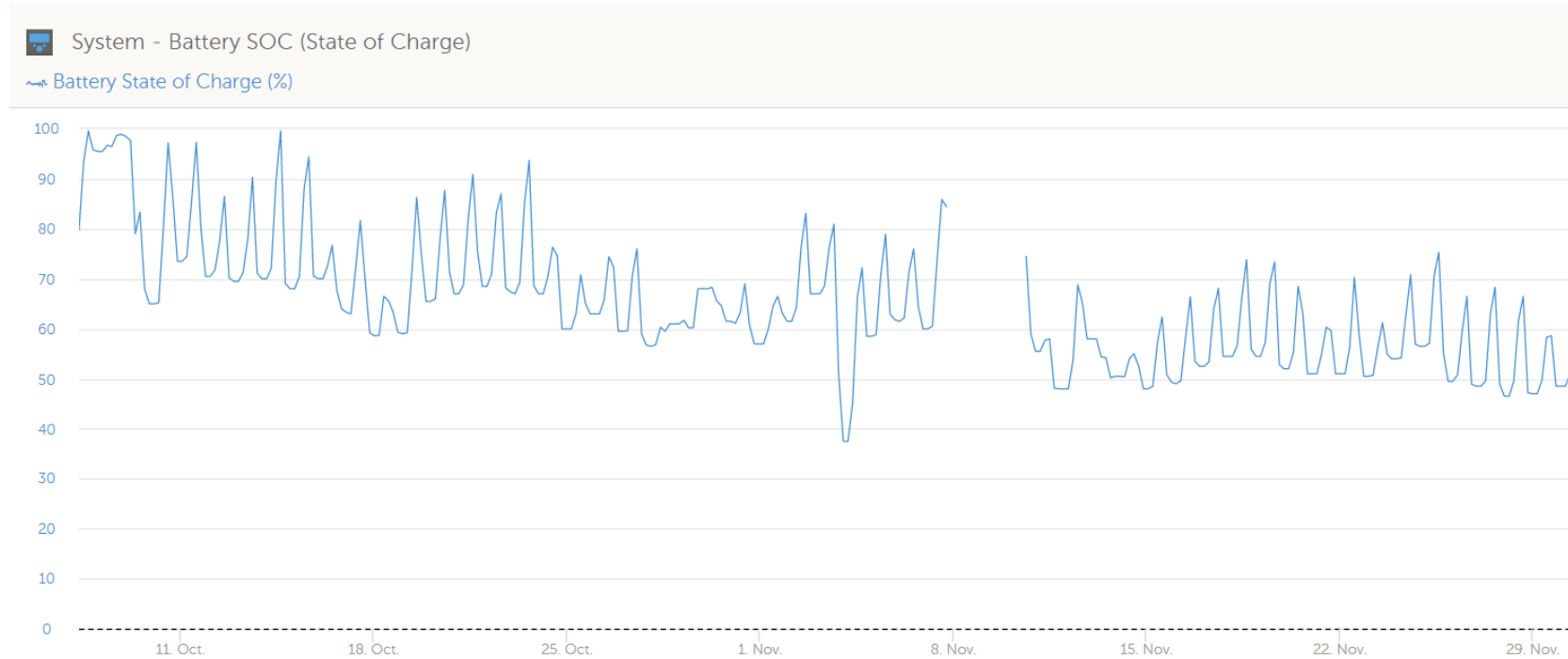
Synchronisation : recalibrage arbitraire du SOC suivant des paramètres de tension/courant qui sont définis suivant le type de batterie





# Précision du calcul et synchronisation

Sans synchronisation : déviation de la mesure au fil des jours



Cas 1 : SOC sous évalué (utilisateur inquiet, coupure du système)

Cas 2 : SOC surévalué (surconsommation, pas de coupure du système)

# Comment mesurer le SOC des batteries ?

2 familles de solutions chez Victron Energy



BMV 700 (moniteur de batterie)

ET / OU



Appareil GX



# Le Battery Monitor Victron (BMV)

# Gamme des BMV

Version basique et économique

Version avec Bluetooth intégré et entrée secondaire



Version économique sans écran avec bluetooth intégré

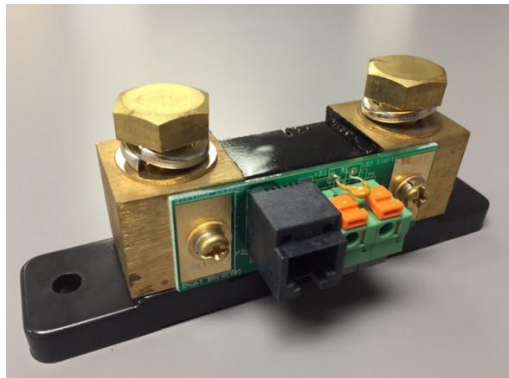
Version avec entrée secondaire, sans Bluetooth



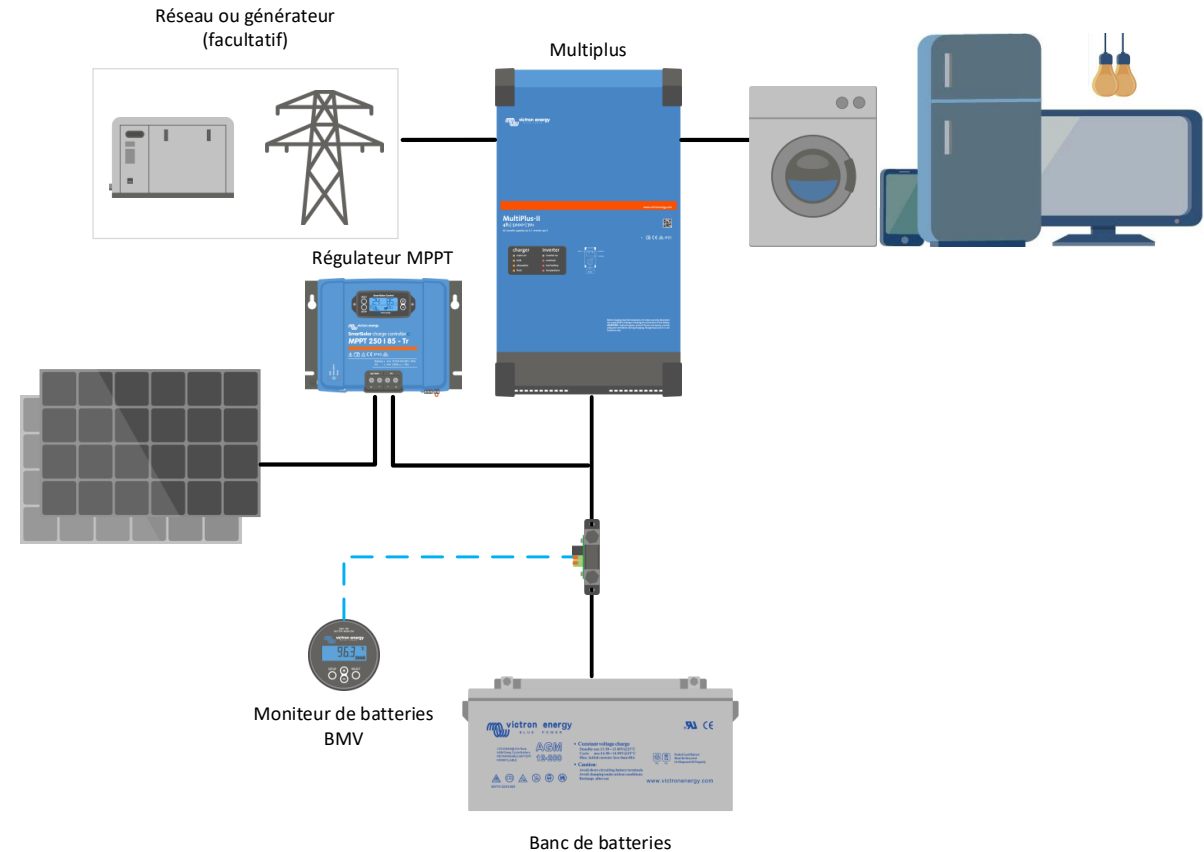
# Principe

Le courant est mesuré par un Shunt

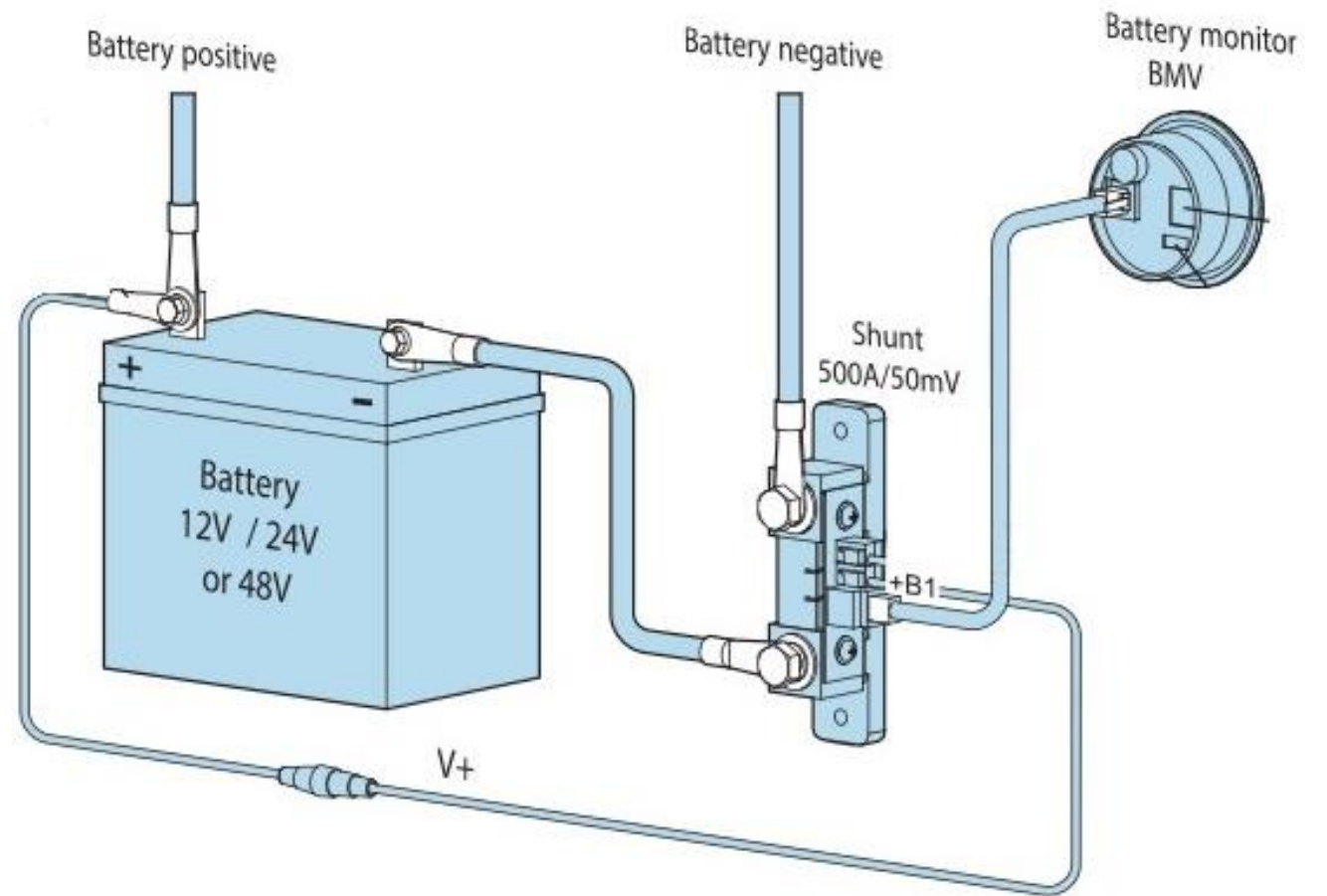
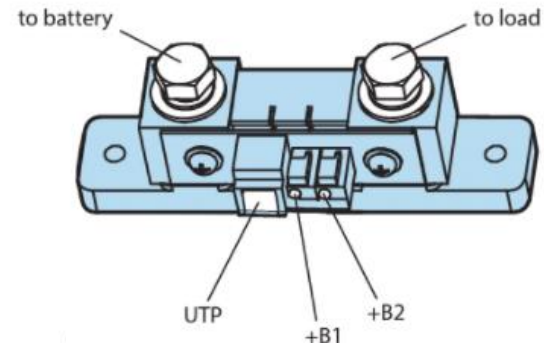
La synchronisation (à 100% de SOC) à lieu lorsque le BMV détecte la phase de Float



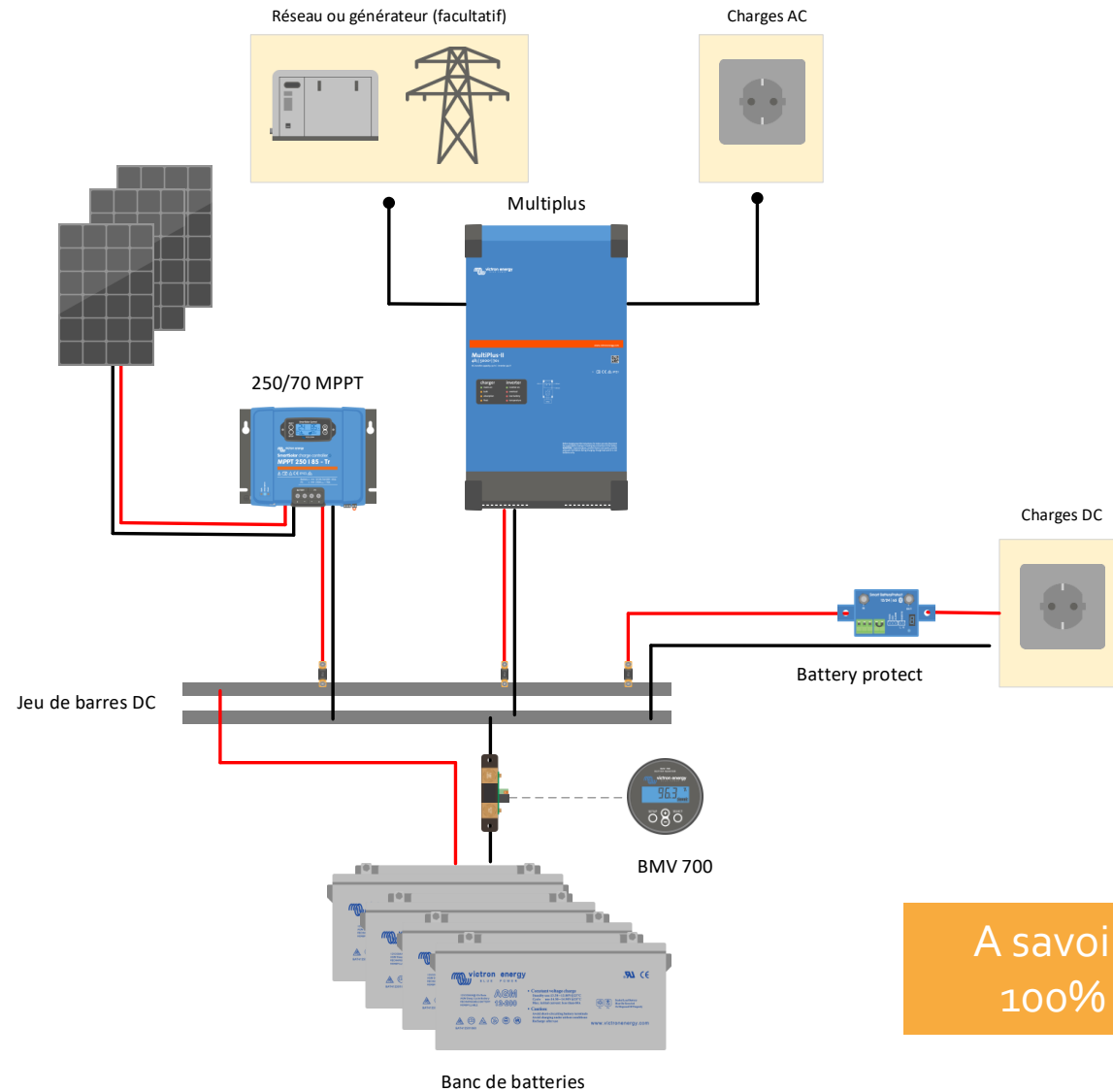
*Shunt 500A Victron*



# Installation du BMV



# Installation du BMV



A savoir : le BMV affiche arbitrairement 100% de SOC au premier démarrage

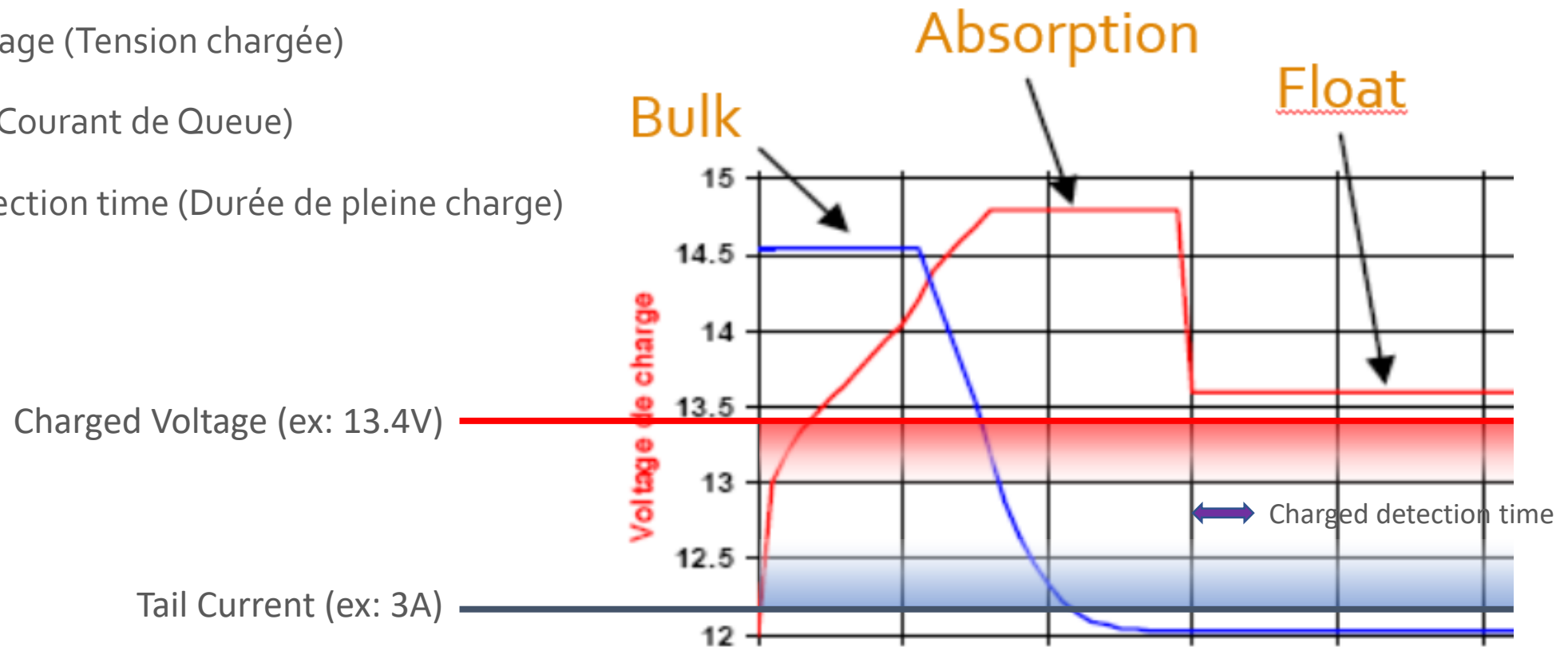




# Paramétrage du BMV

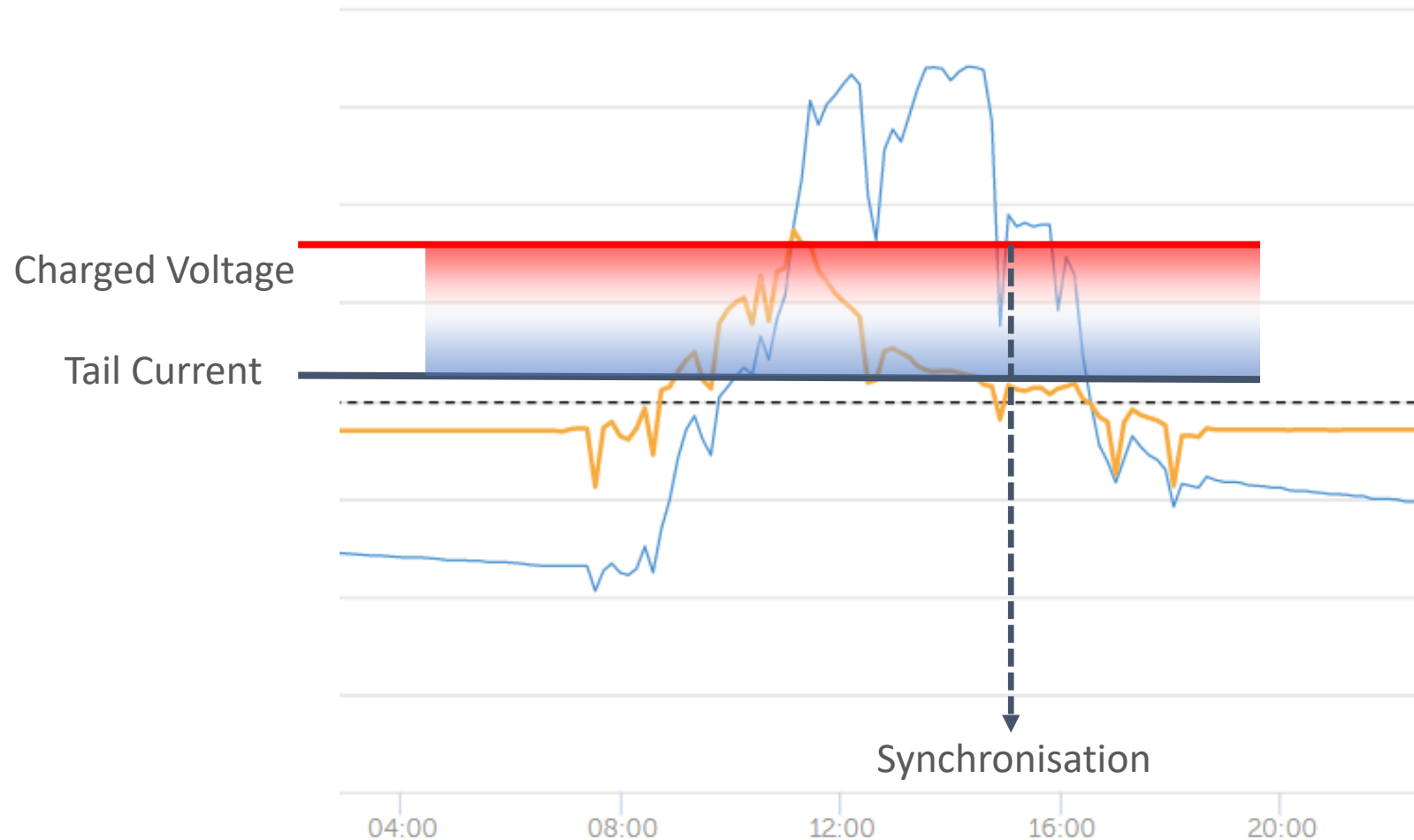
Objectif : obtenir une détection fiable du Float pour assurer la synchronisation

1. Battery Capacity (Capacité Batterie)
2. Charged voltage (Tension chargée)
3. Tail Current (Courant de Queue)
4. Charged detection time (Durée de pleine charge)



# Paramétrage du BMV

Cas réel :



# Erreurs courantes

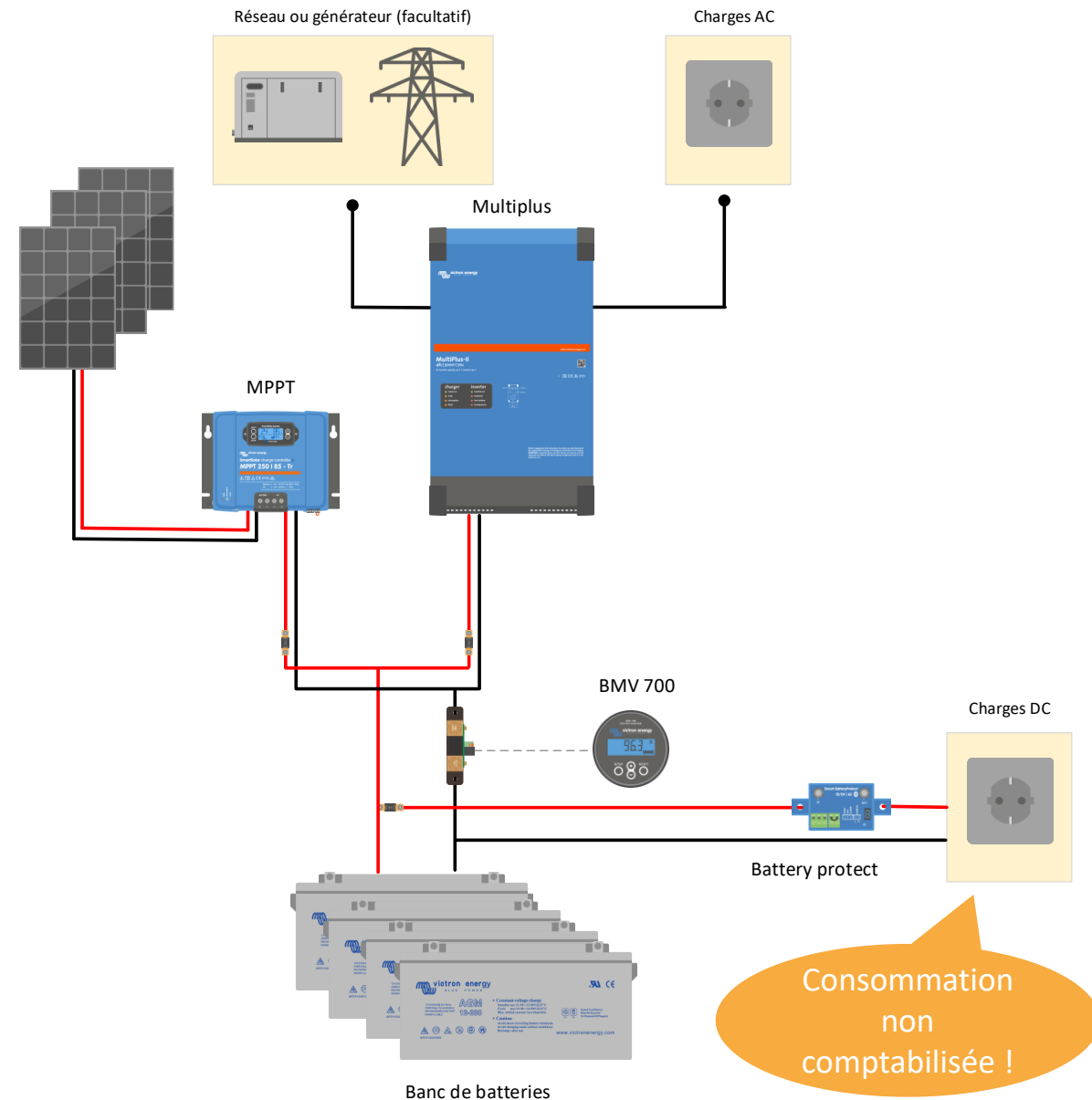
Mauvais câblage

Paramétrage inadapté

Inversion du sens du shunt

Installation sur le conducteur positif

Faux contact du fusible en ligne



# Fonctionnalités additionnelles du BMV

Relai programmable

Alarme (visuelle et sonore)

Historique du banc de batteries

Entrée secondaire (avec BMV 7X2) :

Sonde température / Tension médiane / seconde batterie

Shunt en option 1000A, 2000A, 6000A en stock

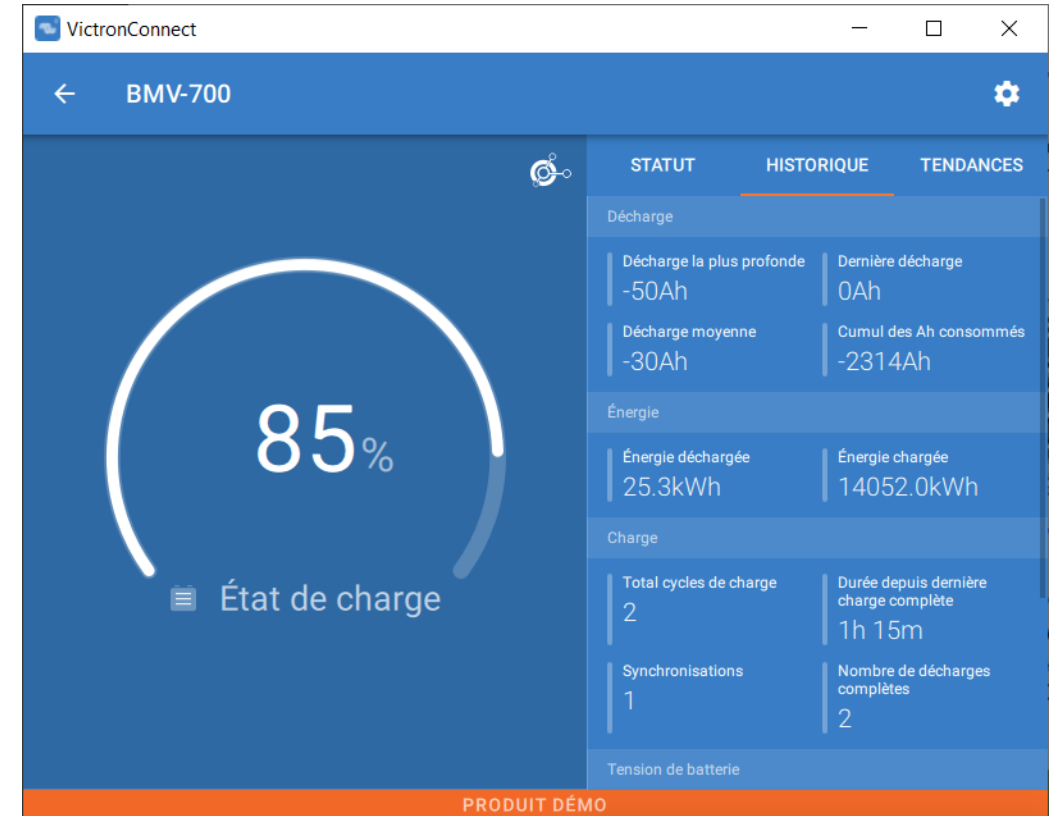
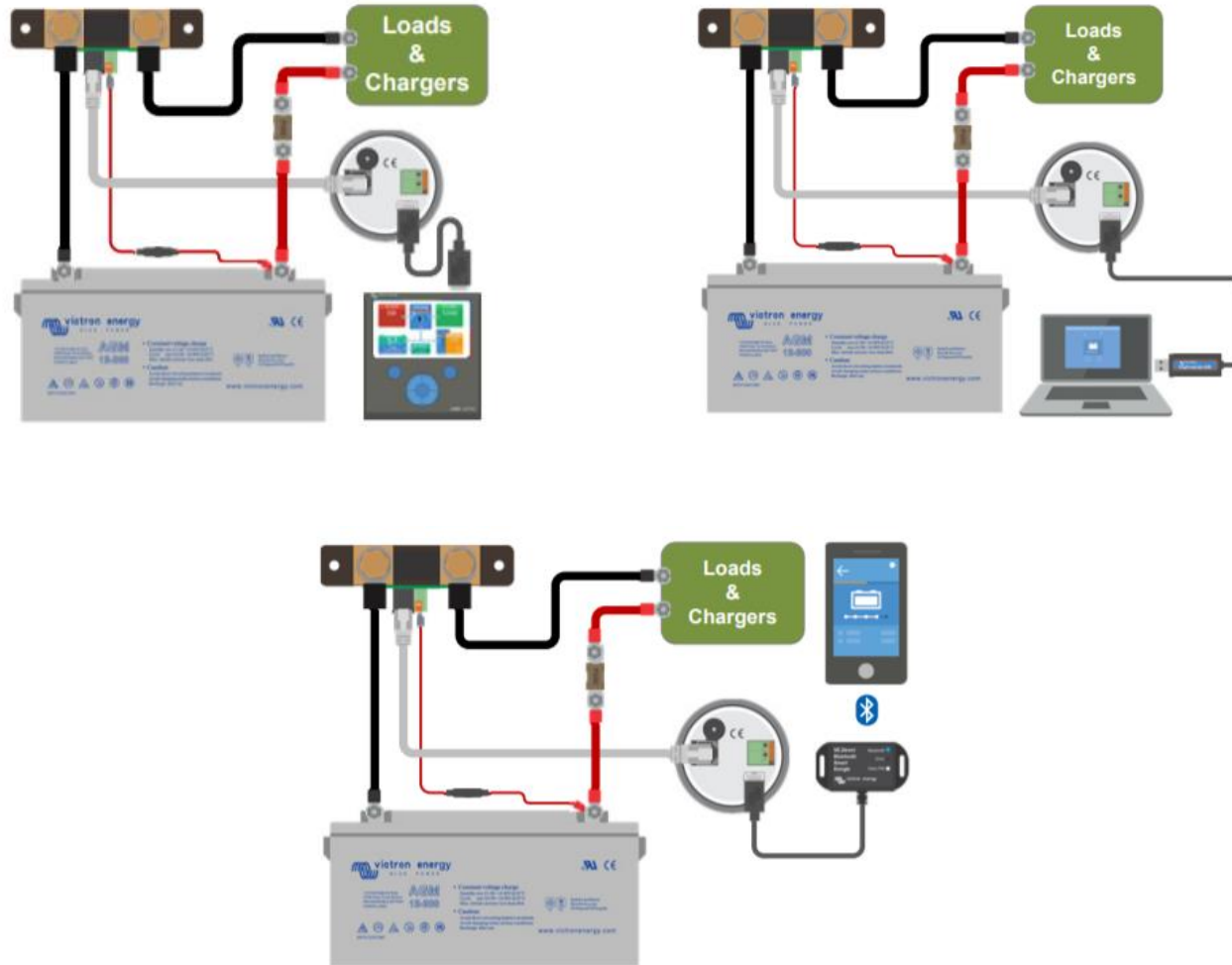
(soit jusqu'à 288 kVA sous 48V)



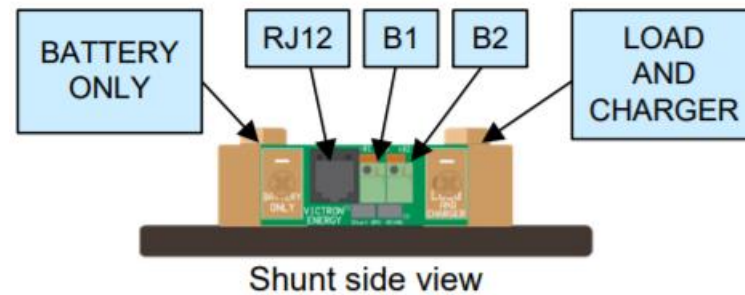
| STATUT                    | HISTORIQUE | TENDANCES                             |           |
|---------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| Décharge                  |            |                                       |           |
| Décharge la plus profonde | -541Ah     | Dernière décharge                     | -3Ah      |
| Décharge moyenne          | -420Ah     | Cumul des Ah consommés                | -86951Ah  |
| Énergie                   |            |                                       |           |
| Énergie déchargée         | 4553.4kWh  | Énergie chargée                       | 4742.9kWh |
| Charge                    |            |                                       |           |
| Total cycles de charge    | 185        | Durée depuis dernière charge complète | 15m 22s   |
| Synchronisations          | 184        | Nombre de décharges complètes         | 1         |
| Tension de batterie       |            |                                       |           |



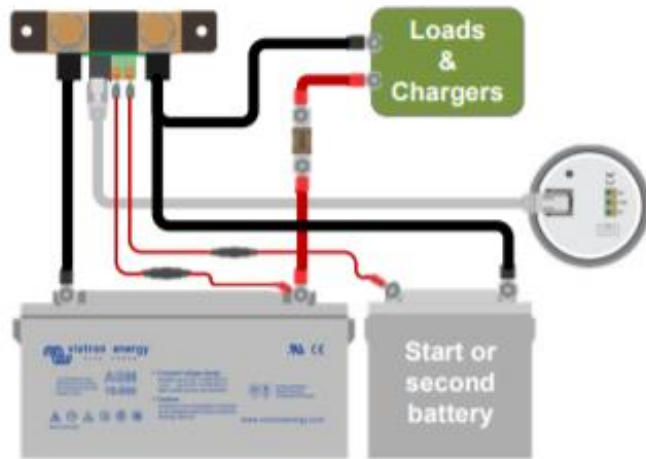
# Connectivité du BMV



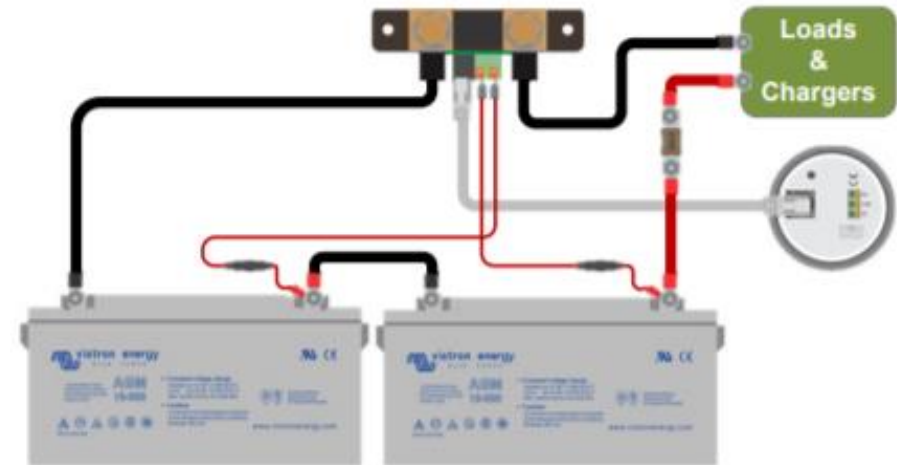
# Entrée secondaire du BMV (modèle 702 et 712)



Batterie secondaire



Tension médiane

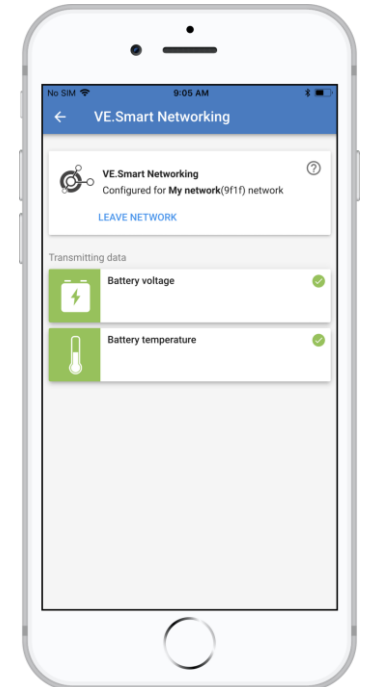
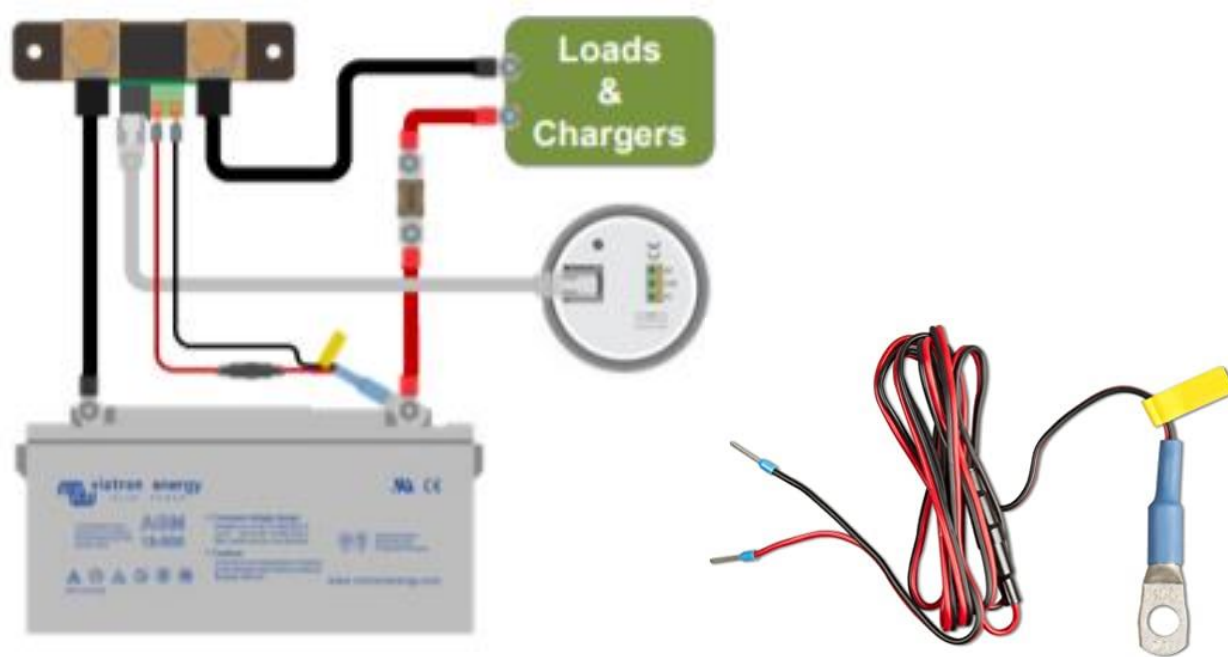


# Entrée secondaire du BMV (Température)

Sonde réf ASS000100000 à acheter séparément

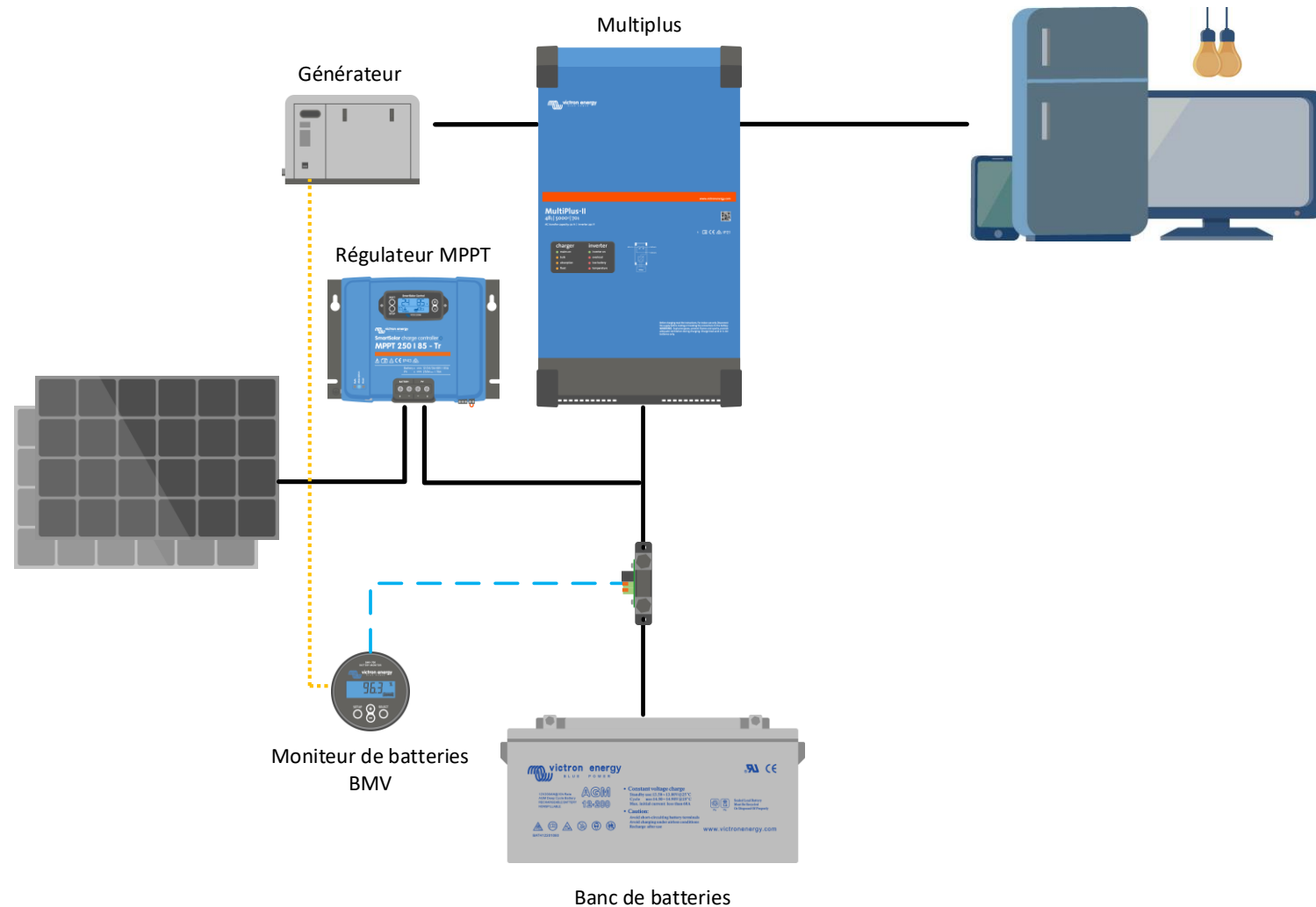
Affichage possible sur VRM

Mise en réseau VE.smart Networking avec des régulateurs MPPT

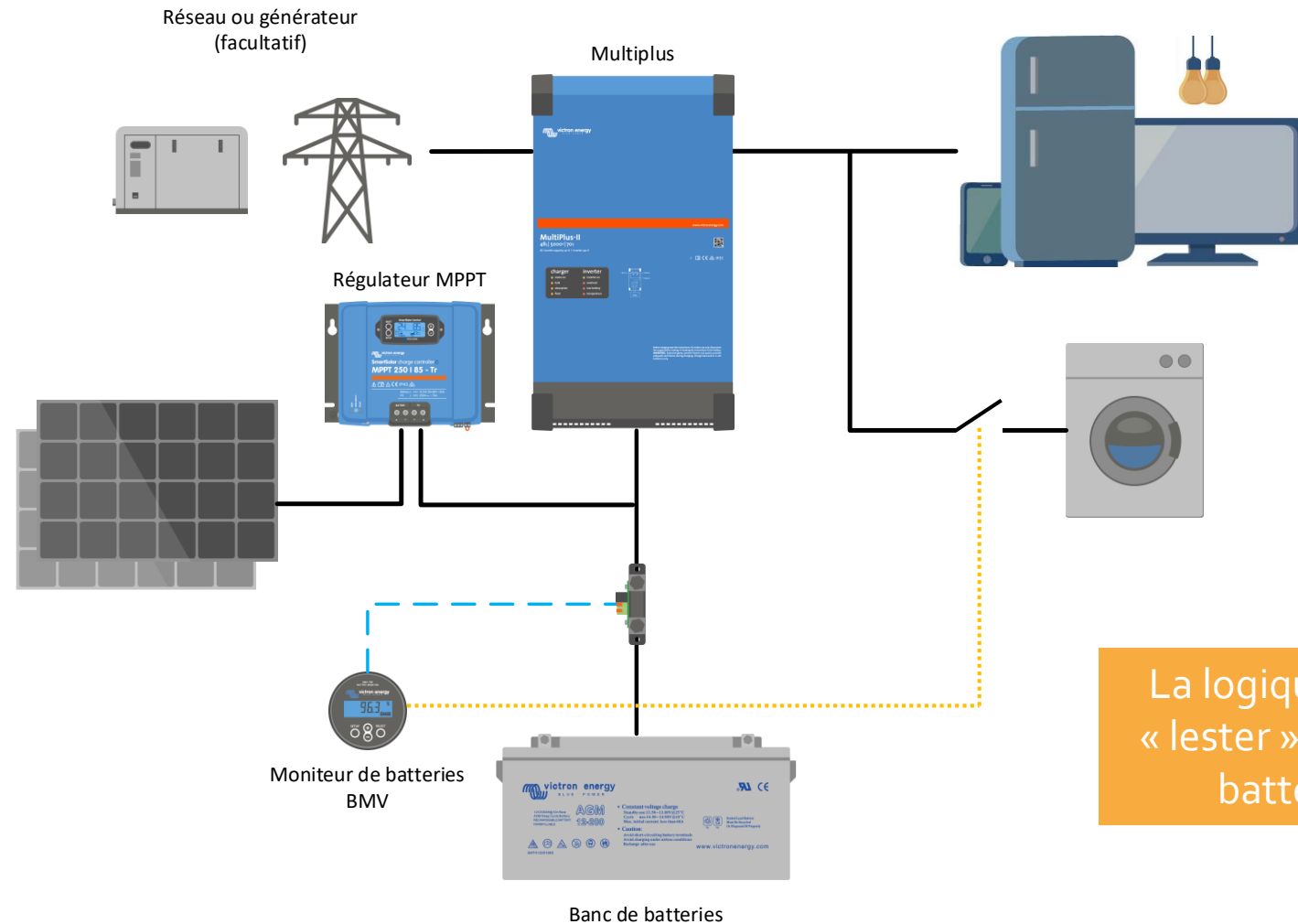




# Utilisation du relai : Allumage d'un GE



# Utilisation du relai : Délestage de charges/circuits



La logique est identique pour « lester » le système quand les batteries sont pleines

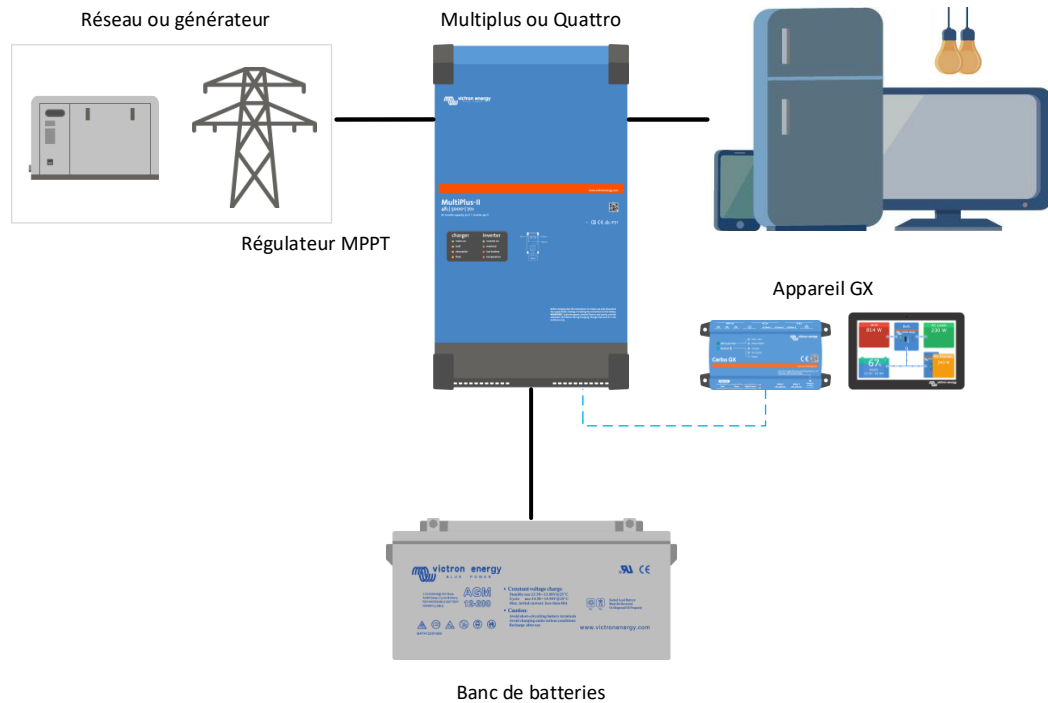


# Calcul par l'appareil GX

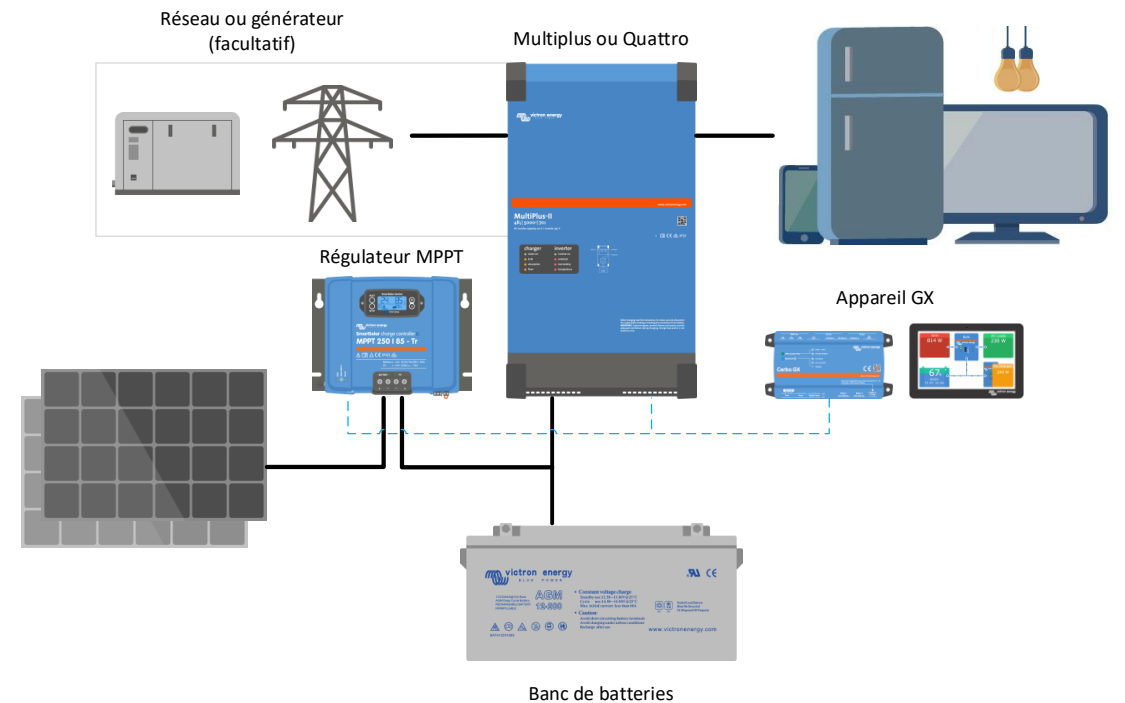
Cerbo GX / Venus GX / Color Control GX

# Applications

## Convertisseur Seul



## Système solaire



Attention : Ne fonctionne pas avec les onduleurs Phoenix ni les régulateurs PWM

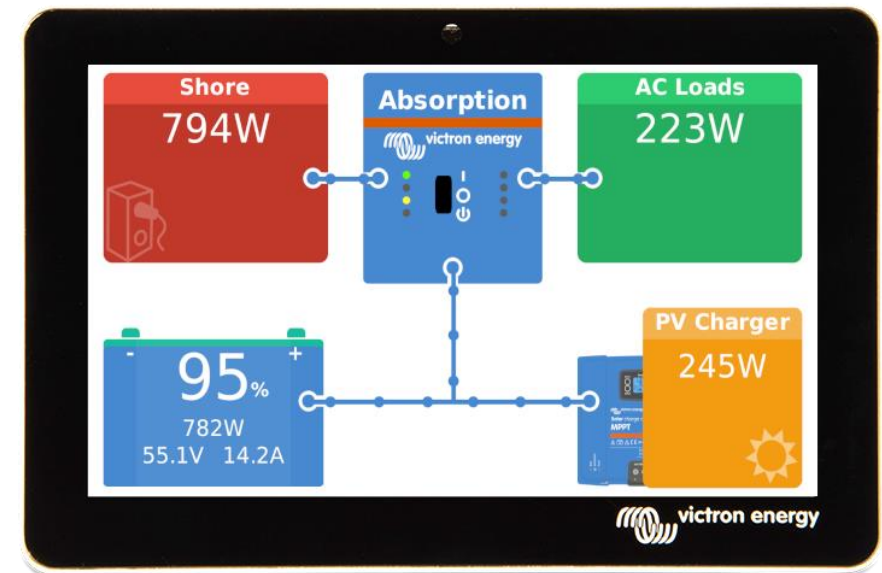


# Principe

Mesure de courant par l'onduleur/chargeur et le MPPT

Synchronisation (à 85%, par défaut) quand la tension d'absorption est détectée par l'onduleur/chargeur

Applique un ratio d'efficacité de charge



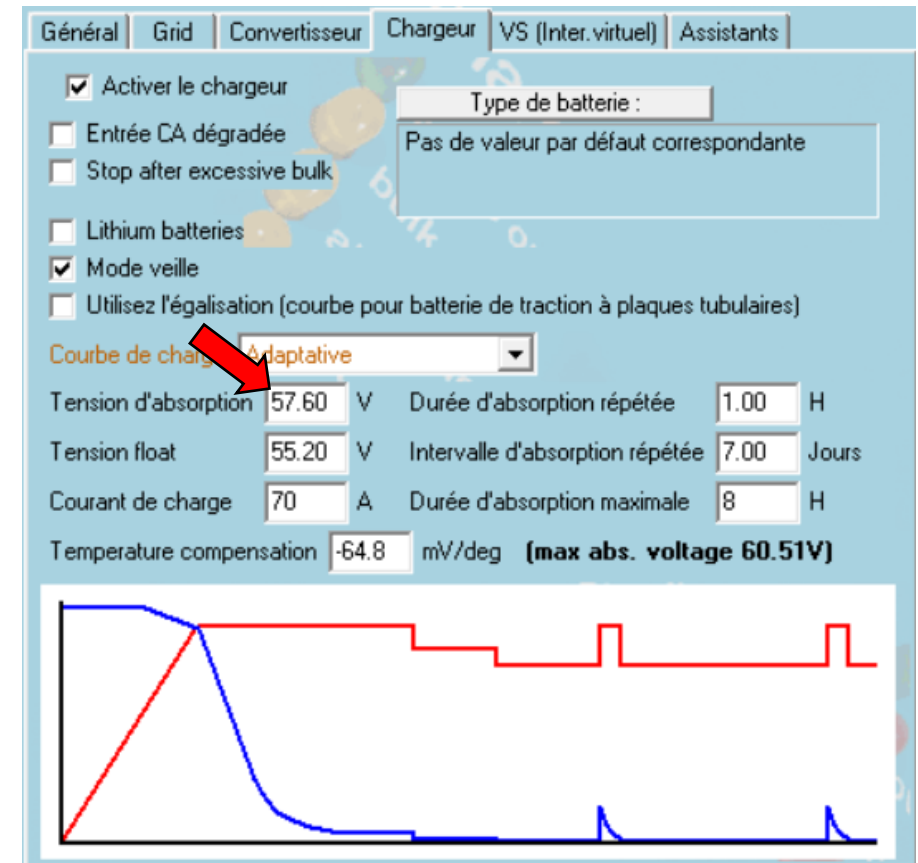
# Paramétrage

Il faut activer le moniteur de batterie Multiplus/Quattro dans VE config

Le nombre de paramètres est réduit



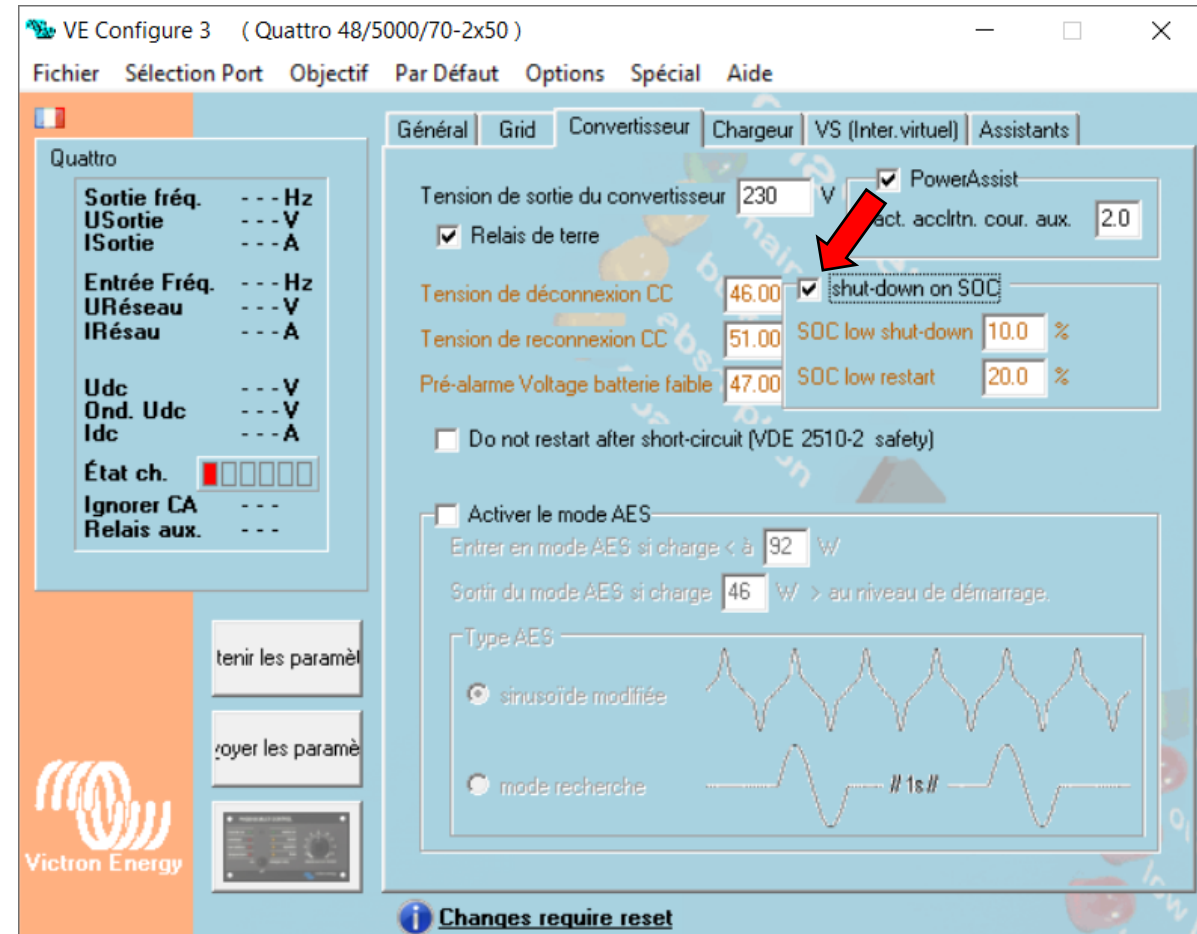
Astuce : réduire de légèrement la tension d'absorption du Multiplus/Quattro par rapport à celle du MPPT



# Paramétrage

Si désiré : activer le « shut-down on SOC ».

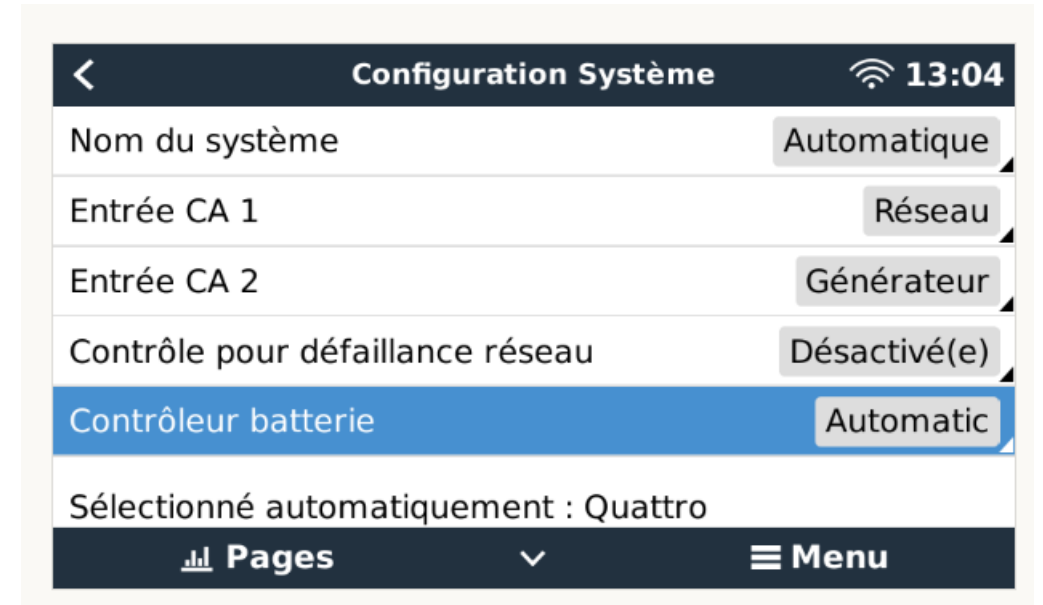
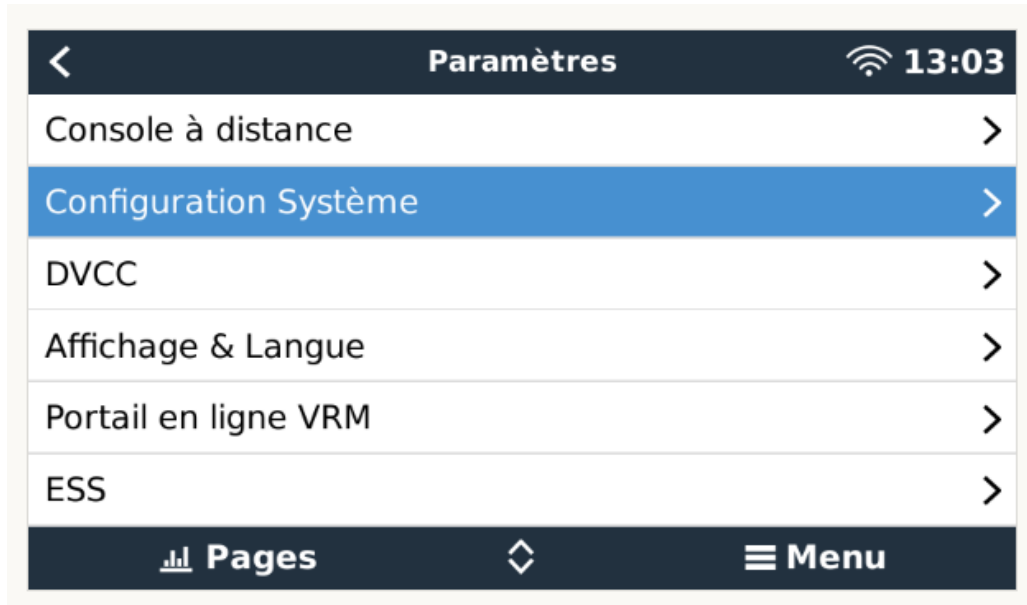
Attention : en cas de calcul erroné du SOC, l'onduleur risque de s'éteindre de manière erratique





# Paramétrage

Choisir le moniteur de batterie utilisé dans Venus OS



Hiérarchisation par défaut :  
1 - BMS battery  
2 - Victron BMV  
3 - Moniteur Interne Mutiplus/Quattro



# Erreurs courantes



## Causes :

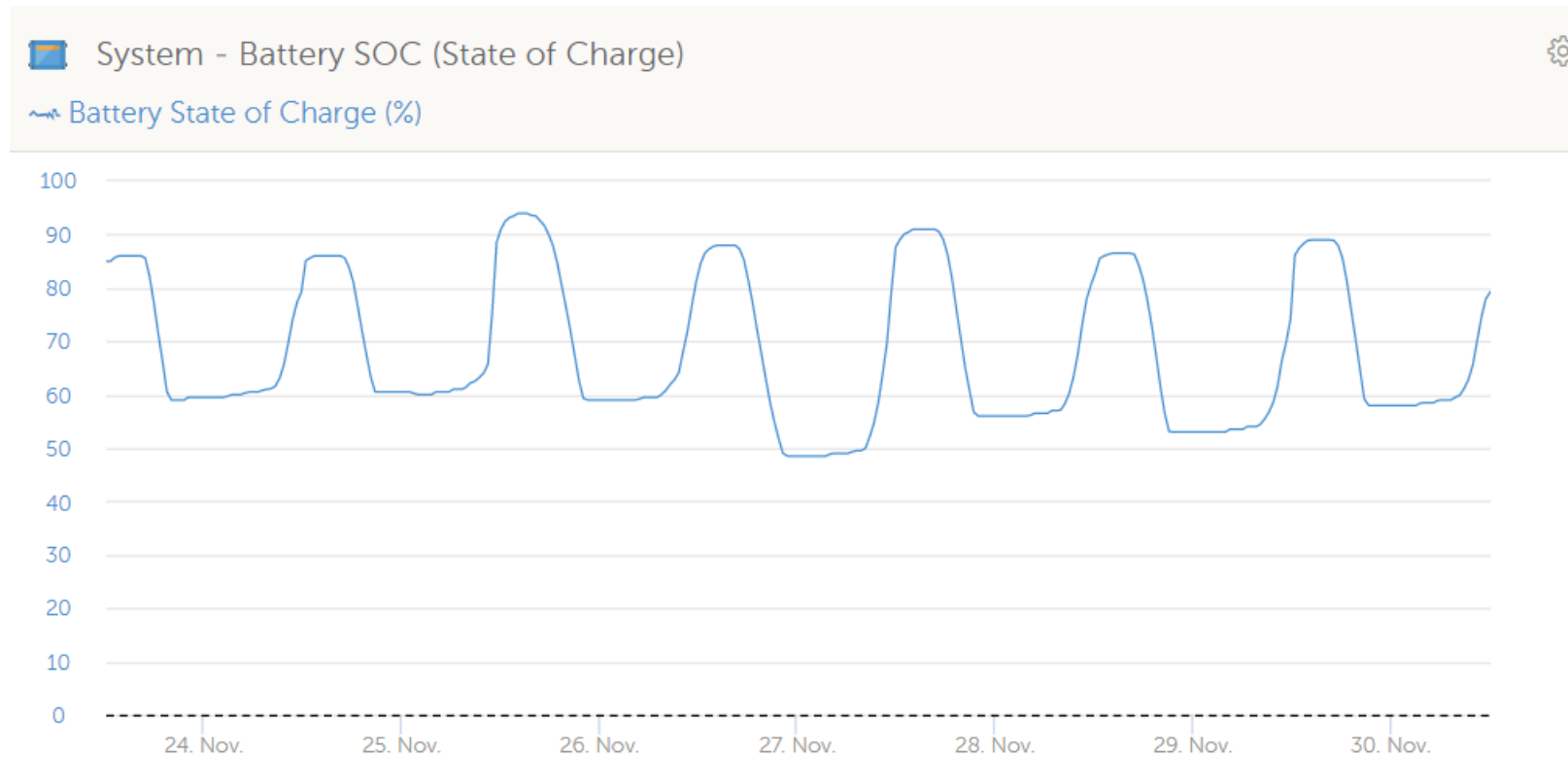
- Tension Abs. Mutliplus/Quattro > Tension Abs. MPPT
- Compensation de température
- Chute de tension dans les câbles

Ampères envoyés ou prélevés sur les batteries mais non comptabilisés

Paramètres mal ajustés

# Erreurs courantes

## Synchronisation à 85% du SOC





# Conclusion

# Comparatif BMV vs Cerbo GX

## Atouts BMV :

- Précis et fiable
- Afficheur intégré
- Ajuste la capacité en fonction de la vitesse de décharge
- Historique
- Entrée secondaire

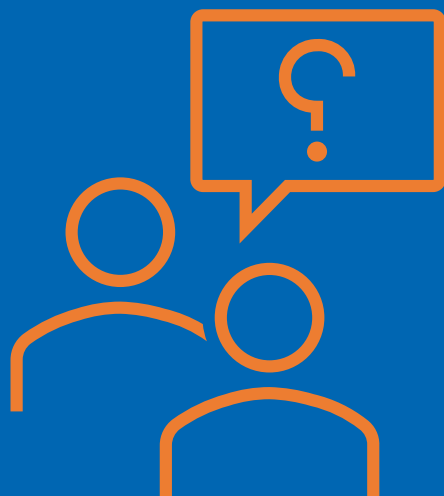
Adapté pour les petites installations ou quand le calcul SOC doit être très précis

## Atouts Cerbo GX :

- Pas de surcout
- Pas de composants additionnels à installer
- Appareil beaucoup plus puissant que le BMV (Monitoring à distance, datalogger, etc)

Fonctionnalités avancées : monitoring, data logger, contrôle, relai etc



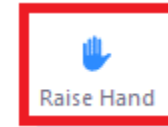


Questions et discussions...

# Guide questions/réponses

Ajuster votre nom si besoin

Questions : cliquer sur « lever la main »



Activer le micro pour prendre la parole





Merci de votre  
attention...

